Selección de motores para un robot escalador

Robot escalador de escaleras

1. Criterios de selección

Para seleccionar los motores del robot se han tenido en cuenta varios aspectos, como el par que pueden proporcionar, la velocidad de movimiento, el tipo de control que permiten, su tamaño y las necesidades de alimentación.

Para las caderas y rodillas del robot, se ha optado por motores continuos con realimentación de posición, ya que permiten controlar el movimiento de las patas sin las limitaciones de giro de un servomotor convencional. En cambio, para la pata delantera se ha considerado más adecuado un servomotor de posición, puesto que únicamente debe realizar el movimiento de plegado y despliegue del apoyo.

Para comprobar si los motores son adecuados, se comparará el par necesario para realizar los movimientos con el par máximo que pueden proporcionar. También se tendrá en cuenta el esfuerzo que pueden soportar durante un funcionamiento prolongado. Para esto último, se utilizará como referencia aproximada el 30 % del par de bloqueo, aunque este porcentaje es únicamente orientativo y no corresponde a un valor garantizado por el fabricante.

2. Motores elegidos y adecuación funcional

Articulación	**Motor**	**Cantidad**	**Dato de fabricante empleado**
Caderas y rodillas	Parallax Feedback 360° (#3432)	4	A 6 V: 140 rpm en vacío, 35 oz in de par de bloqueo y 41 g de masa.
Pata frontal retráctil	TowerPro MG90S	1	1,8 kgf cm a 4,8 V, 2,2 kgf cm a 6,6 V, masa de 13,4 g.

Tabla 1: Actuadores instalados y datos empleados en los cálculos.

Los Feedback 360 son servos de rotación continua con lectura angular Hall. Permiten regular velocidad o cerrar externamente un lazo de posición, el pulso de mando, por sí solo, no representa una posición absoluta como en un servo posicional convencional. El MG90S sí es posicional, por lo que resulta apropiado para plegar y desplegar la pata frontal.

La elección funcional queda resumida así:

- **Caderas y rodillas:** 4 motores Parallax Feedback 360 con una reducción 3:1. La realimentación Hall y la rotación continua encajan con las articulaciones principales. Para aumentar el par de los motores se ha decidido utilizar un sistema de engranajes con una reducción de 3:1. Esta relación se ha elegido inicialmente para conseguir un mayor par en las articulaciones sin reducir demasiado la velocidad de movimiento. Será necesario comprobar que tienen suficiente fuerza para levantar el robot.

- **Pata frontal:** Un motor MG90S. Se ha escogido este motor por ser más pequeño, para reducir el peso del robot. Sin embargo, hay que comprobar que tiene suficiente par para realizar este movimiento.

3. Reducción de las articulaciones principales

Para aumentar el par de los motores de las caderas y las rodillas, se ha decidido utilizar un sistema de engranajes con una reducción de 3:1. De esta forma, conseguimos aumentar el par disponible para mover las patas, aunque también se reduce su velocidad.

Hemos elegido inicialmente esta relación porque buscamos un equilibrio entre el par, la velocidad y el tamaño del mecanismo, teniendo en cuenta que el robot debe mantenerse dentro de unas dimensiones máximas de 25 × 25 × 25 cm. Sin embargo, todavía tendremos que comprobar si esta reducción es suficiente para levantar el robot durante la subida del escalón.

Además, para realizar los cálculos hemos supuesto una eficiencia mecánica del 80 %, ya que parte de la potencia se pierde debido al rozamiento de los engranajes. Este valor es una estimación inicial.

3.1. Par de bloqueo y referencia de trabajo

El fabricante indica que el Parallax Feedback 360 tiene un par de bloqueo de 35 oz · in. Para realizar los cálculos, primero convertimos este valor a N · m:

$$T_{\text{motor,bloqueo}} = 35 \text{ oz in} \times 0{,}0070616 = 0{,}2472 \text{ N m}. \tag{1}$$

Una vez conocido el par del motor, calculamos cuánto aumenta al utilizar la reductora de 3:1, teniendo en cuenta la eficiencia mecánica del 80 % que hemos supuesto anteriormente:

$$T_{\text{salida,bloqueo}} = T_{\text{motor,bloqueo}} i\eta = 0{,}2472 \times 3 \times 0{,}80 = 0{,}593 \text{ N m}. \tag{2}$$

Por tanto, obtenemos un par de bloqueo estimado de 0,593 N · m en cada articulación. Sin embargo, este valor representa el par máximo cuando el motor está bloqueado, por lo que no podemos utilizarlo como referencia para un funcionamiento continuo.

Para estimar un par de trabajo más realista, tomamos como referencia el 30 % del par de bloqueo,como una primera estimación.

$$T_{\text{sostenido,ref}} = 0{,}30 \times 0{,}2472 \times 3 \times 0{,}80 = 0{,}178 \text{ N m por articulación}. \tag{3}$$

De esta forma, utilizaremos 0,178 N · m como referencia inicial para comprobar si los motores pueden soportar las cargas previstas. No obstante, será necesario verificarlo mediante pruebas reales.

Por último, calculamos cómo afecta la reductora a la velocidad. El Parallax Feedback 360 alcanza una velocidad de 140 rpm en vacío, por lo que al utilizar una reducción de 3:1 obtenemos:

$$n_{\text{salida},0} = \frac{140}{3} = 46{,}7 \text{ rpm}, \qquad \omega_{\text{salida},0} = 46{,}7\frac{2\pi}{60} = 4{,}89 \text{ rad/s}. \tag{4}$$

Por tanto, la reductora permite aumentar el par disponible, pero reduce la velocidad de las articulaciones hasta aproximadamente 46,7 rpm. Durante el funcionamiento real, esta velocidad será menor debido a las cargas que deben soportar los motores.

En nuestro caso, la principal preocupación no es la velocidad, sino comprobar que los motores tienen suficiente par para mover las patas y levantar el robot durante la subida del escalón.

4. Dimensionamiento preliminar de las articulaciones principales

4.1. Masa de referencia

La suma de masas sin los parallax es 1,241 kg. Asignamos de valor 41 g por motor:

$$m_{\text{ref}} = 1{,}241 + 4(0{,}041) = 1{,}393 \text{ kg} \approx 1{,}39 \text{ kg}. \tag{5}$$

Se emplea 1,39 kg como estimación a partir de las masas disponibles, no como una masa total medida del ensamblaje.

El peso estimado para ese escenario es:

$$W = m_{\text{ref}} g = 1{,}393 \times 9{,}81 = 13{,}66 \text{ N}. \tag{6}$$

4.2. Caso estático con apoyo en dos patas

Como escenario sencillo, se reparte el peso entre dos patas traseras:

$$F_{\text{pata}} = \frac{W}{2} = 6{,}83 \text{ N}. \tag{7}$$

El par gravitatorio depende del brazo horizontal entre la articulación y la línea de acción de la fuerza:

$$T_{\text{req}} = F_{\text{pata}} d. \tag{8}$$

Brazo horizontal supuesto	**Par requerido por articulación**	**Comparación**
25 mm	0,171 N m	Aproximadamente la referencia sostenida de 0,178 N m,margen muy pequeño.
50 mm	0,342 N m	Inferior al bloqueo estimado de 0,593 N m, pero casi el doble de la referencia sostenida.

Tabla 2: Estimación estática del par para dos brazos horizontales.

Con un factor de seguridad de 2, el caso de 50 mm exigiría:

$$T_{\text{diseño}} = 2 \times 0{,}342 = 0{,}684 \text{ N m} > T_{\text{salida,bloqueo}} = 0{,}593 \text{ N m}. \tag{9}$$

Por tanto, ese caso no cumple ni siquiera frente al par de bloqueo estimado. Para no superar la referencia de trabajo sostenido, el brazo efectivo tendría que mantenerse aproximadamente por debajo de:

$$d_{\text{máx}} = \frac{0{,}178}{6{,}83} = 0{,}0261 \text{ m} \approx 26 \text{ mm}. \tag{10}$$

La geometría de la pierna y los apoyos deben favorecer una distribución de carga que mantenga pequeños los brazos durante las fases sostenidas. Si una pata soporta temporalmente casi todo el robot, el par se duplica para el mismo brazo y tampoco queda cubierto con margen suficiente.

5. Dimensionamiento de la pata frontal: MG90S

La conversión del par de bloqueo del MG90S a 4,8 V es:

$$1{,}8\ \text{kgf cm} \times 0{,}0980665 = 0{,}176\ \text{N m}. \tag{11}$$

Para comprobar de forma básica el peso propio de la pata, el modelo le asigna 95 g y sitúa su centro de masa aproximadamente a 95 mm del eje. En la orientación horizontal más desfavorable:

$$T_{\text{pata}} = 0{,}095 \times 9{,}81 \times 0{,}095 = 0{,}0885\ \text{N m}. \tag{12}$$

Este valor equivale aproximadamente al 50 % del par de bloqueo a 4,8 V, antes de sumar la rueda loca, tolerancias, aceleración o fuerzas de contacto.

En la simulación de plegado tras la aproximación, con un límite de 0,1765 N m (bloqueo publicado a 4,8 V), el servo terminó en 54,6° y no alcanzó 0°. El par estuvo por encima del 90 % de ese límite durante el 72,8 % del movimiento. Con un límite de 0,203 N m, estimado por interpolación para 6 V y no publicado como dato nominal, sí alcanzó 0°.

Por ello, la simulación respalda el plegado si la unidad admite 6 V y su par real se aproxima a esa estimación, pero no valida que pueda levantar o empujar el torso. Debe comprobarse la tensión admisible del servo concreto: la página de TowerPro indica 4,8 V como tensión de operación, aunque también publica velocidad a 6 V y par a 6,6 V.

6. Evidencia complementaria de simulación

La simulación se utiliza para comprobar si la elección provisional es coherente con maniobras representativas, no es el criterio único ni una demostración del desempeño completo. Se realizaron pruebas en PyBullet 3.2.7 con gravedad, contactos, autocolisiones, geometría de escalera y reducción 3:1. El modelo base suma 1,241 kg según el URDF. También se repitió la subida aumentando todas las masas e inercias un 12,2 %, hasta 1,393 kg. El proceso midió el par aplicado en las cuatro articulaciones.

Tabla 3: Resumen de las pruebas dinámicas simuladas.

Prueba	**Límite de par a la salida**	**Resultado**
Marcha lenta en suelo plano, dos repeticiones	0,178 N m por articulación (referencia del 30 %)	En ambas: 21,08 mm en 18 s (1,17 mm/s), sin caída. Inclinación pico de 3,74° y error de rumbo pico de 1,81°. El par RMS equivalente en el eje del motor fue de 0,040 N m a 0,052 N m, entre el 16 % y el 21 % del bloqueo.
Aproximación al primer peldaño	0,40 N m en cadera, 0,30 N m en rodilla	Avance de 144,97 mm en 25,64 s, contacto de la bola loca delantera con la huella e inclinación pico de 2,64°. Pares RMS equivalentes del motor: 0,052 N m a 0,070 N m (21–29 % del bloqueo). Picos equivalentes: 0,125 N m a 0,167 N m (51–68 % del bloqueo).

Prueba	Límite de par a la salida	Resultado
Plegado de la pata extensible tras la aproximación	MG90S limitado a 0,203 N m (estimación a 6 V)	Plegó de aproximadamente 89° a 0° en 8 s. Con el límite de 0,1765 N m, correspondiente al bloqueo publicado a 4,8 V, solo llegó a 54,6°.
Inicio de subida izquierda tras plegar, a 8°/s	Hasta 0,593 N m disponibles en la salida	Llegó aproximadamente a cadera −59,6° y rodilla +91,5°. El pico de rodilla izquierda fue 0,404 N m (68 % del bloqueo estimado). El RMS equivalente en el motor fue 0,035 N m (14 % del bloqueo). Se detuvo al alcanzar 9,95° de inclinación.
Sensibilidad con eficiencia de engranajes del 60 %	0,445 N m a la salida	Alcanzó el mismo waypoint y se detuvo por inclinación, la rodilla pidió 0,404 N m sin alcanzar el límite de salida. El par equivalente del motor llegó a 0,224 N m (91 % del bloqueo) en el pico, por lo que queda poco margen si la eficiencia real se acerca al 60 %.
Sensibilidad con masa de 1,393 kg (+12,2 %)	0,593 N m a la salida	Conservó la aproximación y el plegado. Durante la subida, la rodilla izquierda alcanzó el bloqueo calculado durante el 0,1 % de las muestras. Se detuvo a 10,22° de inclinación, aproximadamente en cadera −58,1° y rodilla +92,1°.

Las dos repeticiones de marcha lenta y la aproximación indican que, dentro del modelo, los motores principales pueden mover el robot despacio y apoyar la bola delantera en el primer peldaño sin sobrepasar el par de bloqueo estimado. En la secuencia de plegado y comienzo de subida, alcanzan el waypoint aproximado sin llegar al límite de par con la masa base y la eficiencia supuesta del 80 %, el robot se detiene por inclinación. Con una masa de 1,393 kg, la rodilla llega brevemente al bloqueo con una eficiencia del 60 %, el pico equivale al 91 % del bloqueo.

Las pruebas respaldan la marcha lenta y la aproximación, y apoyan únicamente el primer tramo de elevación bajo la masa base aunque aun no demuestran una subida completa ni proporcionan margen suficiente para eliminar las incertidumbres de masa y eficiencia.

7. Conclusiones y acciones para cerrar la selección

- **Motivo de incorporación:** los cuatro motores principales ya están disponibles y su tamaño permitía integrarlos en caderas y rodillas. La rotación continua y la realimentación Hall son útiles para controlar articulaciones sin tope angular.
- **Qué respaldan el cálculo y las pruebas:** la reducción 3:1 eleva el par de bloqueo estimado a 0,593 N m y reduce la velocidad en vacío a 46,7 rpm. En la simulación, el robot camina despacio y se aproxima a la escalera con pares RMS del motor por debajo de la referencia orientativa del 30 % del bloqueo.

- **Qué limita la decisión:** el caso estático con brazo de 50 mm requiere 0,342 N m por articulación de forma sostenida, por encima de la referencia de 0,178 N m. La sensibilidad de masa alcanza el bloqueo en la rodilla. El MG90S solo completa el plegado con el límite estimado para 6 V, no con su dato de bloqueo a 4,8 V.
- **Conclusión:** los cuatro motores principales son suficientes para la marcha lenta y la aproximación simuladas. Hay indicios de que pueden mover la pierna durante el primer tramo de subida, pero no se demuestra margen para completar la escalera. Para el MG90S debe confirmarse que la unidad real admite una alimentación de 6 V y entrega el par necesario. Para cerrar la selección se debe pesar el robot, medir la eficiencia de los engranajes y verificar corriente y temperatura de los servos en pruebas reales de plegado y subida.